

PEA – projekt nr 2

Zadanie PR2: Implementacja i analiza efektywności algorytmu podziału i ograniczeń.

W ramach projektu należy zaimplementować oraz dokonać analizy efektywności algorytmu podziału i ograniczeń (B&B) dla asymetrycznego problemu komiwojażera (ATSP).

Podczas realizacji zadania należy przyjąć następujące założenia:

- używane struktury danych powinny być alokowane dynamicznie (w zależności od aktualnego rozmiaru problemu),
- należy zaimplementować trzy metody przeglądania przestrzeni rozwiązań: *breadth-first-search*, *depth-first-search* i *lowest-cost (best-first-search)*,
- program powinien umożliwić weryfikację poprawności działania algorytmu. W tym celu powinna istnieć możliwość wczytania danych wejściowych z pliku tekstowego,
- po zaimplementowaniu i sprawdzeniu poprawności działania algorytmu należy dokonać pomiaru czasu jego działania w zależności od rozmiaru problemu N (N oznacza liczbę miast, badania należy wykonać dla minimum 7 różnych reprezentatywnych wartości N) oraz metody przeglądania przestrzeni rozwiązań, wybrane instancje przynajmniej częściowo powinny pokrywać się z instancjami testowymi z projektu nr 1,
- określić maksymalny rozmiar instancji, dla której można znaleźć rozwiązanie w tzw. rozsądnym czasie np. czas 10-30 minut,
- implementacje algorytmów należy dokonać zgodnie z obiektywnym paradygmatem programowania,
- używanie „okienek” nie jest konieczne i nie wpływa na ocenę (wystarczy wersja konsolowa),
- kod źródłowy powinien być komentowany.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- wstęp teoretyczny zawierający opis algorytmu, oszacowanie jego złożoności obliczeniowej na podstawie literatury,
- przykład praktyczny - opis działania algorytmu „krok po kroku” dla przykładowej instancji danego problemu o małej wartości N,
- opis implementacji algorytmu (dokładny opis funkcji obliczającej ograniczenia dla metody B&B, wykorzystane struktury danych istotne dla działania algorytmu, itp.),
- plan eksperymentu (rozmiar używanych struktur danych, sposób generowania danych, metoda pomiaru czasu, itp.),
- wyniki eksperymentów (zarówno w postaci tabel i wykresów) – należy też porównać wyniki dla różnych metod (najlepiej na wspólnym wykresie),

- wnioski dotyczące otrzymanych wyników,
- kod źródłowy w formie elektronicznej wraz z wersją wykonywalną programu.

Sprawdzenie poprawności zaimplementowanego algorytmu:

Aby sprawdzić poprawność działania algorytmu musi być możliwość wczytania danych z pliku tekstowego i wykonania na nich obliczeń. Menu programu powinno umożliwiać:

1. Wczytanie danych z pliku (zgodnie z formatami na podanej stronie www).
2. Wyświetlenie wczytanych danych.
3. Uruchomienie danego algorytmu dla wczytanych danych i wyświetlenie wyników.

Zasady oceny:

- 3,0 - implementacja algorytmu B&B z jedną metodą przeglądania przestrzeni rozwiązań (możliwość korzystania z bibliotek, wersja nie obiektowa),
- 4,0 - implementacja algorytmu B&B z dwoma metodami przeglądania przestrzeni rozwiązań (bez korzystania z bibliotek, wersja obiektowa),
- 5,0 - implementacja algorytmu B&B z trzema metodami przeglądania przestrzeni rozwiązań (bez korzystania z bibliotek, wersja obiektowa),

Uwaga!!!

Jeżeli korzystamy z Visual Studio, to testy prowadzimy na wersji RELEASE (a nie DEBUG)

Dodatkowe materiały internetowe:

http://www.cs.put.poznan.pl/mkomosinski/materialy/optymalizacja/BB_DP.pdf

https://www.ii.uni.wroc.pl/~prz/2011lato/ah/opracowania/met_podz_ogr.opr.pdf

cs.pwr.edu.pl/zielinski/lectures/om/mow10.pdf